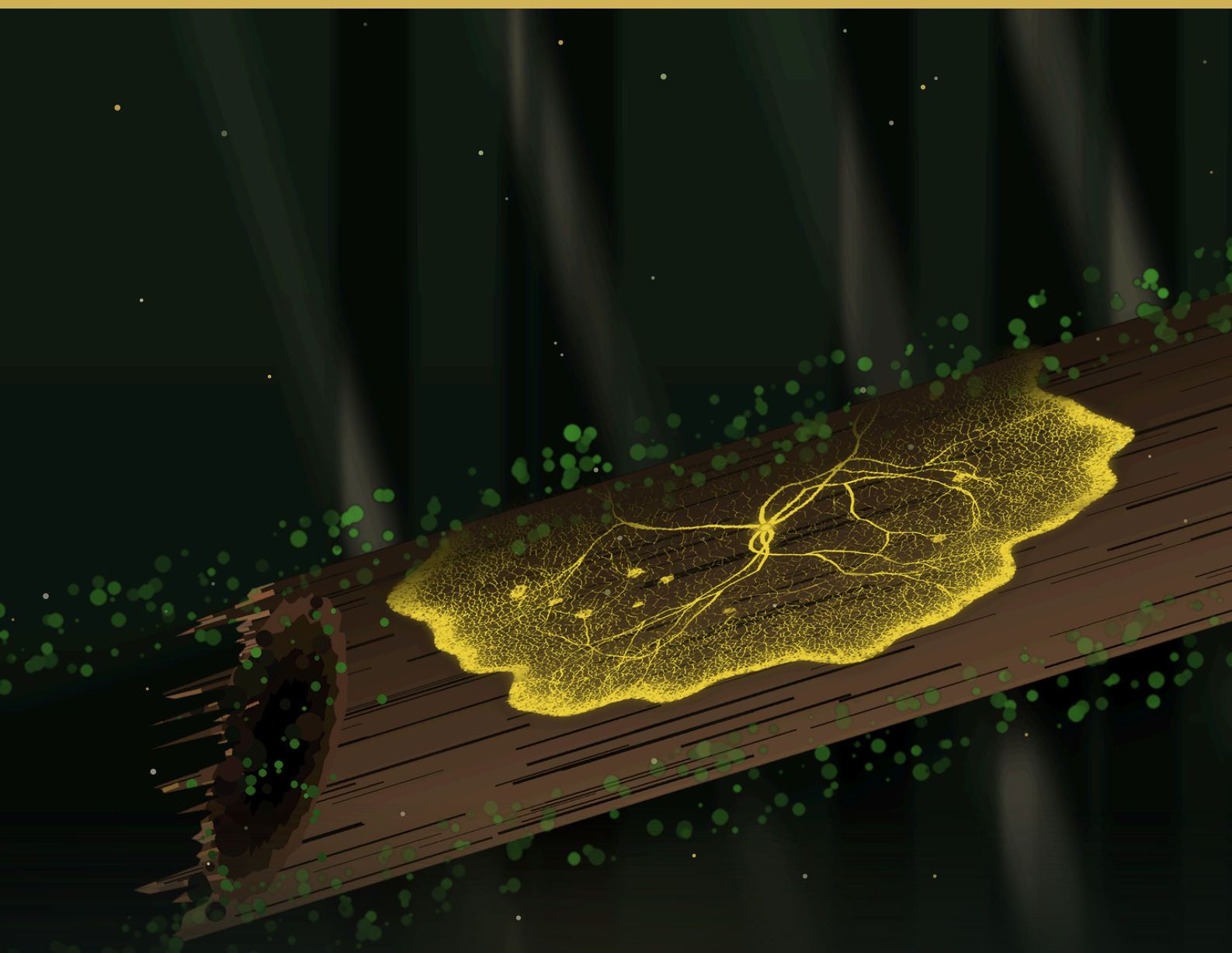


Le blob : l'accord sans chef

Elias Sorel

ORCID 0009-0003-7980-9944

un traitement de l'information sans personne à l'intérieur

TRACE · FLUX · ACCORD

> *« L'unité n'est pas dans les choses, elle est dans l'accord qui les relie. »*
>
> Elias Sorel

TEXTE V2 · 21/10/2026 · PREMIÈRE VERSION DÉPOSÉE LE 21/09/2026

DOI.ORG/10.5281/ZENODO.22870114

SOMMAIRE

Seuil 3

THÈSE une question 3
ANTITHÈSE ce qu'il n'est pas 3
SYNTHÈSE la méthode, les marques, le fil 3

I THÈSE Il répond au monde, il garde trace 4

§0 Le corps 4
§1 THÈSE ce qu'il fait 4
§2 ANTITHÈSE ce qu'il ne fait pas comme on le raconte 6
§3 SYNTHÈSE il reconstruit, il ne prévoit pas 6

II ANTITHÈSE Comment, sans personne 7

§0 Le flux 7
§1 THÈSE le signal fait sa route 7
§2 ANTITHÈSE la trace dans la forme, et ailleurs 8
§3 SYNTHÈSE calculer dans la rencontre 8

III SYNTHÈSE Ni malin ni inerte 10

§0 Nos épreuves 10
§1 THÈSE une cognition basale ? 10
§2 ANTITHÈSE un intérieur sans sujet 12
§3 SYNTHÈSE l'accord 12
§4 Le mur 13

La chute 15

THÈSE ce qui se réécrit 15
ANTITHÈSE ce qui ne se réécrit pas 15
SYNTHÈSE le même geste à chaque échelle 15

Le bord 16

Références 17

✦ Après le générique 19

Seuil

THÈSE une question

Il résout, il se souvient, il compose sa ration, il prend la mesure d'un rythme. Et il n'a, nulle part, un lieu où loger ce qui fait tout cela.

Ce texte décrypte le blob, *Physarum polycephalum*, celui des troncs morts, des boîtes à flocons d'avoine, des vitrines de musée. On en récite deux ou trois anecdotes, il résout des labyrinthes, il dessine le réseau ferré de Tokyo, et on passe. Sous les anecdotes se tient une question que nos catégories ne savent pas trancher : où loge le traitement de l'information quand il n'y a personne pour le loger ?

ANTITHÈSE ce qu'il n'est pas

Je ne parlerai pas de « l'intelligence du blob ». Cette histoire pose la question « est-il malin comme nous ? ». Le blob ne pense pas comme nous. Il répond à des stimuli, et il en garde la trace, sans cerveau, sans neurone, sans centre, sans personne, dedans, pour dire « je ».

Il vit dans l'entre-deux. Ni plante, ni animal, ni champignon. Sa lignée, chez les amœbozoaires, a quitté la nôtre avant qu'il existe le moindre neurone, sur une branche qui n'a jamais mené à un système nerveux. Son génome compte environ 31 000 gènes, et il mêle des systèmes de signalisation qu'on dit typiques des bactéries, les systèmes à deux composants, à une signalisation par tyrosine kinases qu'on dit de type animal (Schaap et al., 2016). Il n'est pas en dessous de nous sur une échelle. Il est à côté.

SYNTHÈSE la méthode, les marques, le fil

Le fil, en une phrase : une réponse à un stimulus, avec trace, peut exister toute seule, sur sa branche, et ce que le blob traite ainsi n'est pas une version pauvre de nous, c'est une autre réponse, entière, à la question que tout corps résout, répondre au monde.

4 marques traversent ce texte, tenues séparées d'un bout à l'autre.

> **ÉTABLI.** Ce que dit la littérature revue par les pairs, avec sa source.

> **DÉBATTU.** Ce qui est publié mais reste contesté, ou n'est qu'en préprint, les camps nommés.

> **LECTURE.** Mon interprétation, assumée comme non démontrée.

> **À SOUMETTRE.** Les questions que je porterais à un spécialiste.

I

THÈSE

Il répond au monde, il garde trace

§0 Le corps

ÉTABLI. On le dit « unicellulaire ». Un blob est une seule masse de cytoplasme sous une seule membrane, peuplée de milliers à millions de noyaux qui se divisent sans que la masse se cloisonne jamais : un syncytium. Ses noyaux entrent en mitose ensemble, environ toutes les 10 heures, et la vague de division traverse le plasmode en moins de 5 minutes, même sur 5 centimètres. Il migre de 2 à 3 centimètres par heure (Le Verge-Serandour et Alim, 2024).

UN SEUL CORPS ✧

31 000
gènes environ, dans un génome où se mêlent signalisations de bactérie et d'animal
Schaap et al., 2016

10 h
entre deux mitoses, toutes ensemble, sans cloison
Le Verge-Serandour et Alim, 2024

< 5 min
pour que la vague de division traverse 5 cm de plasmode
Le Verge-Serandour et Alim, 2024

LECTURE. Ni la pluralité d'un tissu, ni l'unité d'une cellule simple. Du multiple qui n'a jamais été séparé. Et cette chose sans cerveau fait ce qu'on croyait réservé aux bêtes à cerveau.

§1 THÈSE ce qu'il fait

ÉTABLI. Placé dans un labyrinthe, une nourriture à chaque bout, il envahit tous les couloirs puis se retire des impasses et ne garde qu'un tube entre les deux nourritures (Nakagaki, Yamada et Tóth, 2000).

LECTURE. Il ne cherche pas le chemin. Il le devient.

ÉTABLI. Disposez 36 flocons selon la carte des villes autour de Tokyo, laissez-le les relier. En 26 heures, il tisse un réseau dont la longueur totale vaut 1,75 fois celle du plus petit arbre qui relie les villes, contre environ 1,8 pour le rail réel, avec une efficacité de transport de 0,85 dans les deux cas ; pour la tenue aux coupures, les auteurs notent le rail légèrement meilleur (Tero et al., 2010).

TOKYO ✧

36
villes figurées par des flocons d'avoine
Tero et al., 2010

1,75 / 1,8
longueur du réseau, blob et rail, en multiples de l'arbre minimal
Tero et al., 2010

0,85 / 0,85
efficacité de transport, blob et rail
Tero et al., 2010

ÉTABLI. Face à une substance amère mais inoffensive, quinine ou caféine, il ralentit d'abord : sur un pont de 13 mm imprégné de quinine, il met environ 4 heures, contre environ 1 heure sans elle. Au fil des jours d'entraînement, il traverse de plus en plus vite. Sa réticence revient après 2 jours sans exposition, et elle est propre à la substance rencontrée. Sur 410 blobs, les auteurs retiennent ainsi 3 critères classiques de l'habituation : la réponse baisse, revient seule, et reste propre au stimulus ; la déshabituation, elle, n'est pas testée (Boisseau, Vogel et Dussutour, 2016 ; critères révisés dans Rankin et al., 2009).

ÉTABLI. Devant plusieurs nourritures déséquilibrées, il répartit ses veines pour composer un apport de 2 parts de protéines pour 1 de glucides (Dussutour et al., 2010).

LECTURE. Il ne mange pas ce qui se présente. Il compose.

ÉTABLI. Refroidi et asséché à intervalles réguliers, de 30 à 90 minutes, 40 à 50 % des blobs ralentissent juste avant l'échéance suivante, y compris quand le froid ne vient pas ; après extinction, un seul rappel fait revenir l'anticipation (Saigusa et al., 2008).

ÉTABLI. Sans aucun signal chimique, il pousse vers des masses inertes plus lourdes, qui déforment le gel sous lui : il s'oriente vers la bonne masse dans 70 % des cas, et dans 11 % seulement avec un bloqueur des canaux mécanosensibles TRP (Murugan et al., 2021). Soumis à des lumières qu'il fuit, son corps trace une solution au problème du voyageur de commerce ; de 4 à 8 villes, le temps pour trouver une bonne solution croît linéairement et la qualité ne baisse pas (Zhu et al., 2018).

CE QU'IL FAIT ✧

2 : 1
protéines pour glucides, la ration qu'il compose
Dussutour et al., 2010

4 h / 1 h
pour traverser 13 mm, avec puis sans quinine, au premier jour
Boisseau et al., 2016

70 % / 11 %
bons choix au toucher, sans puis avec bloqueur TRP
Murugan et al., 2021

4 → 8 villes
voyageur de commerce, temps qui croît linéairement
Zhu et al., 2018

§2 ANTITHÈSE ce qu'il ne fait pas comme on le raconte

ÉTABLI. Le récit dit « le plus court chemin ». Dans des canaux en Y de longueurs et de résistances différentes, il prend toujours la branche de plus faible résistance hydraulique, même quand elle est plus longue (Kharal et al., 2026). Dans le labyrinthe des Tours de Hanoï, la plupart de ses premières solutions ne sont pas les plus courtes ; quand on coupe le chemin principal et qu'on ouvre un passage, tous les blobs reconstruisent un réseau de longueur minimale (Reid et Beekman, 2013).

ÉTABLI. Devant deux options aléatoires, il intègre plusieurs essais et exploite chaque option en proportion de ce qu'elle a rendu (Reid et al., 2016). Sa préférence pour une option augmente quand on ajoute une troisième option plus mauvaise, la même entorse à la rationalité que chez les animaux à cerveau (Latty et Beekman, 2011). Et les blobs lents tombent plus juste que les rapides (Dussutour, Ma et Sumpter, 2019).

LECTURE. Il tombe dans nos travers, sans avoir nos raisons.

§3 SYNTHÈSE il reconstruit, il ne prévoit pas

LECTURE. Le blob n'est pas un ingénieur qui calcule d'avance le meilleur tracé. Il est un réseau qui suit son propre flux, se trompe d'abord, et se refait. Sa force n'est pas d'avoir raison du premier coup : c'est de reconstruire après la coupure. Il ne cherche pas le chemin. Il le devient, et le redevient.

II

ANTITHÈSE

Comment, sans personne

§0 Le flux

ÉTABLI. Le corps du blob est fait de deux phases, une trame d'actine et de myosine, et un fluide qu'elle pousse. La trame se contracte par vagues et chasse le fluide dans les veines, en inversant son sens à chaque demi-période ; la période est d'environ 100 secondes, 131 ± 43 s mesurées sur un individu (Alim et al., 2013), de 100 à 250 s selon les réseaux (Kramár et Alim, 2021). Ce va-et-vient atteint jusqu'à environ 1 mm par seconde, l'un des plus rapides courants de cytoplasme connus (Kamiya, 1981 ; Le Verge-Serandour et Alim, 2024).

ÉTABLI. Ces contractions ne battent pas au hasard. Elles forment une onde dont la longueur est celle de l'organisme entier : à peu près une seule longueur d'onde par individu, qu'il mesure 3 mm ou 2,1 cm, et ce motif étale le cytoplasme plus de 7 fois mieux qu'un motif aléatoire, en modèle (Alim et al., 2013). Sous l'onde rapide s'emboîtent des modulations lentes, dont la période croît avec la taille du corps et se range près de multiples entiers d'un temps propre (Saiseau, Busson et Durand, 2026).

LE BATTEMENT ✧

≈ 100 s	≈ 1 mm/s	1
une période du va-et-vient, 131 ± 43 s mesurées	vitesse maximale du flux de cytoplasme	longueur d'onde par individu, de 3 mm à 2,1 cm
Alim et al., 2013	Le Verge-Serandour et Alim, 2024	Alim et al., 2013

§1 THÈSE le signal fait sa route

ÉTABLI. Quand une nourriture touche un point du blob, une molécule signal est libérée. Le flux la transporte, et partout où elle passe elle augmente l'amplitude des contractions, donc le flux qui la transporte : le signal fabrique la route qui le propage (Alim et al., 2017). Le calcium libre oscille presque en opposition avec le rayon des tubes, et les auteurs le décrivent comme un régulateur qui freine la contraction (Kscheschinski, Kramár et Alim, 2023).

ÉTABLI. Les noyaux se passent le mot en roulant. Une partie est piégée dans la paroi poreuse des tubes, une autre est emportée par le flux, et les deux états s'échangent : les mobiles portent le message, les fixes le relaient, comme une poste à pigeons, jusqu'à 20 fois plus vite que la diffusion (Tong et al., 2025). Et les noyaux ne disent pas tous la même chose : l'expression des gènes varie selon les régions du plasmode, sans aucune cloison (Gerber et al., 2022).

§2 ANTITHÈSE la trace dans la forme, et ailleurs

ÉTABLI. Les tubes très traversés s'épaississent, les inutiles se résorbent (Tero et al., 2010). Après un repas, une vague de dilatation part du point touché à 15 µm par seconde, bien plus lentement qu'une onde de pression ; les tubes proches doublent de diamètre, les tubes épais éloignés en perdent jusqu'à la moitié ; la nouvelle hiérarchie s'installe en environ 15 minutes, est encore visible après 5 heures, et le blob s'en sert pour repartir dans la direction gardée (Kramár et Alim, 2021). Chaque tube réagit au frottement du flux avec 1 à 3 minutes de retard, selon des grandeurs qui intègrent l'architecture du réseau entier, parce que le volume de fluide se conserve (Marbach et al., 2023).

LE SOUVENIR DANS LES TUBES ✧

15 µm/s
la vitesse à laquelle le repas s'écrit dans les tubes
Kramár et Alim, 2021

15 min
pour écrire la nouvelle hiérarchie, encore lisible après 5 h
Kramár et Alim, 2021

1 à 3 min
de retard, pour qu'un tube réponde au réseau entier
Marbach et al., 2023

2 165
tubes mesurés
Kramár et Alim, 2021

ÉTABLI. La forme n'est pas le seul support. Quand il s'habitue à traverser un pont aversif, son réseau passe de l'arbre au maillage, et casser ce réseau appris affaiblit l'habituation (Yoneoka et Takamatsu, 2023). Mais l'habituation au sodium tient aussi par une substance : le sodium absorbé pendant l'entraînement est retenu, et forcer cette absorption pendant 2 heures suffit à créer l'habituation sans entraînement (Boussard et al., 2019).

§3 SYNTHÈSE calculer dans la rencontre

LECTURE. Notre nerf conduit un signal le long d'un fil, vers une adresse. Le blob n'a pas de fil. Ce qui circule en lui, ce sont ses vagues de contraction, qui se propagent dans toute la masse et se rencontrent. Là où nous calculons le long d'un câble, le blob calculerait dans la rencontre de ses ondes, et le sillon qu'elles creusent serait ce calcul, déposé. Sa mémoire n'est pas rangée dans un organe : elle est dans la forme de son corps et dans ce qui y circule.

LECTURE. Cette lecture n'est pas isolée. Un champ entier, l'informatique non conventionnelle, fait calculer le plasmode depuis plus de 20 ans et le formule en termes proches : l'information s'y propage en ondes, le calcul s'implémente dans la collision de leurs fronts (Adamatzky, 2010). D'autres le font résoudre en oscillateurs couplés (Aono et al., 2009).

DÉBATTU. Une équipe présente les réseaux oscillants du blob non comme des précurseurs du système nerveux, mais comme une architecture alternative, et propose que la modulation de ces oscillations soutienne son apprentissage (Boussard et al., 2021). Ce second point est une hypothèse publiée, pas un résultat.

LECTURE. Je ne découvre donc pas que le blob calcule dans ses ondes. Ce que j'ajoute est un renversement. Là où ce champ construit des machines et cherche ce qu'on peut faire résoudre au blob, je lis le même fait dans l'autre sens : ce que ce calcul sans fil et sans centre dit de la question, où loge le traitement de l'information. La machine est leur usage. Le sujet absent est ma question.

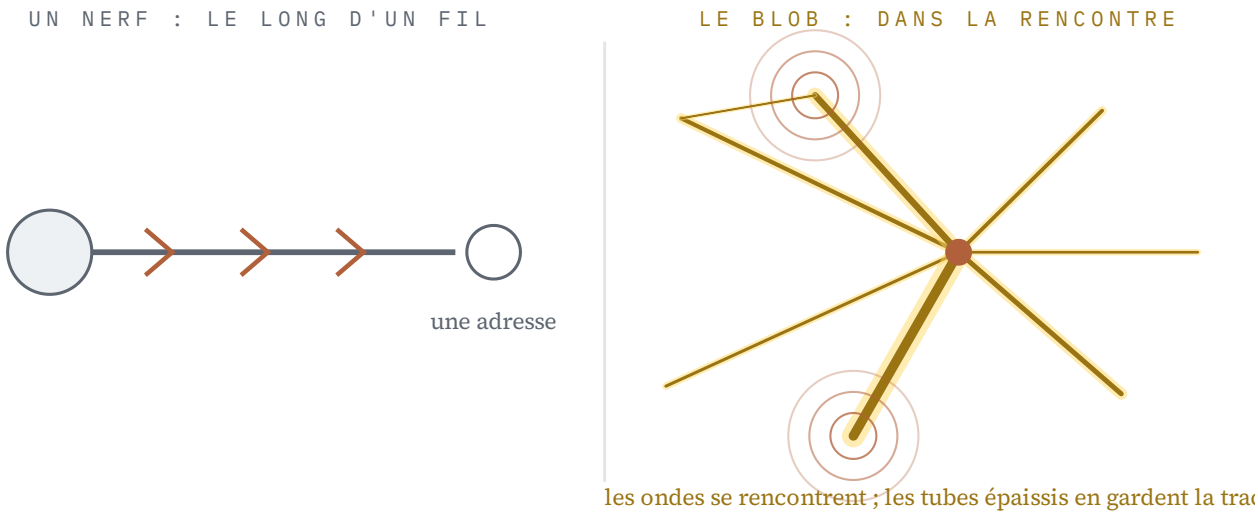


Fig. 1. **Le fil et la rencontre.** Lecture proposée. À gauche, un signal nerveux voyage le long d'un fil vers une adresse. À droite, dans le blob, les ondes de contraction partent de plusieurs points, se rencontrent, et les tubes les plus traversés s'épaississent : la trace de la rencontre reste dans la forme (Kramár et Alim, 2021 ; Marbach et al., 2023).

III

SYNTHÈSE

Ni malin ni inerte

§0 Nos épreuves

LECTURE. Nous demandons « est-il malin ? », à l'aune de la seule façon que nous connaissions de l'intérieur, la nôtre. Nos épreuves demandent toutes, sous leur neutralité, « es-tu comme nous ». Le blob y réussit parfois, y échoue parfois, et il y montre les mêmes travers que nous. Il n'est pas une version diminuée de nous : il a résolu autrement le problème de répondre au monde, et nos tests mesurent sa distance à notre manière d'y parvenir.

ÉTABLI. Un test classique de la mémoire spatiale animale, l'alternance spontanée dans un labyrinthe en T, a été appliqué à 1 274 plasmodes : l'effet n'apparaît que pour un virage forcé à 3 mm, rien à 7 ni à 14 mm, et les auteurs écrivent eux-mêmes qu'on ne sait pas si c'est de la mémoire ou de la géométrie (Kuttner et Freiberg, 2026).

§1 THÈSE une cognition basale ?

DÉBATTU. Ce que je décris porte un nom, la cognition basale, non neuronale, et le champ est partagé. Certains y voient une cognition minimale véritable, d'autres de la biochimie, et rien de plus (revue dans Reid, 2023). Un modèle mathématique, aussi simple que possible, fondé sur des processus biochimiques non spécifiques, reproduit désormais avec précision les données d'habituation du blob ; ses auteurs y lisent une forme primitive d'apprentissage (Nishi et al., 2026).

ÉTABLI. Première objection : une règle physique suffit. Le modèle qui reproduit le labyrinthe et le réseau de Tokyo repose sur une seule règle, un tube s'épaissit quand le flux qui le traverse augmente (Tero, Kobayashi et Nakagaki, 2007). Et des gouttes chimiques, sans rien de vivant, traversent un labyrinthe jusqu'à une source d'acide par le plus court chemin, par le seul jeu de l'acidité et de la tension de surface (Lagzi et al., 2010).

LECTURE. L'objection tient pour les épreuves de réseau : là, le blob ne fait rien qu'une goutte ne fasse. Elle tient moins pour les épreuves de comportement : une goutte ne s'habitue pas, ne compose pas une ration 2 : 1, ne retrouve pas sa réticence après 2 jours. Et elle ne défait pas ce texte : un traitement sans personne, qui se ramène à une règle physique, c'est exactement ce qu'il décrit.

ÉTABLI. Deuxième objection : le mot mémoire. Pour les physiciens, un matériau a une mémoire s'il peut encoder, relire et effacer des traces de son passé, et beaucoup de matières hors d'équilibre le font (Keim et al., 2019). La hiérarchie des tubes entre dans cette définition sans rien de plus.

LECTURE. Ce qui sépare le blob d'un sillon dans le sable n'est donc pas le mot, c'est la relecture. Il repart dans la direction gardée (Kramár et Alim, 2021), et casser le réseau appris affaiblit l'habituation (Yoneoka et Takamatsu, 2023). La trace n'est pas seulement gardée : elle est relue par le comportement.

DÉBATTU. Troisième objection : habituation, ou acclimatation ? Forcer l'absorption de sodium pendant 2 heures suffit à produire l'habituation sans entraînement (Boussard et al., 2019), et les auteurs du modèle de 2026 parlent eux-mêmes d'apprentissage par acclimatation (Nishi et al., 2026). En face, la spécificité du stimulus est justement l'argument retenu contre la fatigue et l'adaptation sensorielle (Boisseau, Vogel et Dussutour, 2016), et des rejets passés de l'apprentissage chez les cellules uniques reposaient sur des lectures aujourd'hui révisables (Gershman et al., 2021).

LECTURE. L'objection porte sur l'étiquette, pas sur l'existence de la trace. Habituation ou acclimatation, quelque chose reste, change la réponse suivante, et ne loge nulle part en particulier.

ÉTABLI. Quatrième objection : la réplication. L'habituation, le transfert par fusion et la trace à travers la dormance viennent pour l'essentiel d'une même équipe, à Toulouse (Boisseau, Vogel et Dussutour, 2016 ; Vogel et Dussutour, 2016 ; Boussard et al., 2019 ; Rolland et al., 2023). L'habituation au pont aversif a été retrouvée par une équipe indépendante, à Tokyo (Yoneoka et Takamatsu, 2023). Pour le transfert par fusion et l'anticipation des rythmes, je n'ai pas trouvé de réplication indépendante publiée. Une non-réplication ne tranche pas non plus d'elle-même : les observations de Jennings sur le Stentor, écartées pendant des décennies sur la foi d'expériences faites sur une autre espèce, ont été retrouvées un siècle plus tard sur la bonne (Dexter, Prabakaran et Gunawardena, 2019).

LECTURE. Je garde ces résultats en ÉTABLI, puisqu'ils sont publiés et revus. Mais un résultat publié une fois n'a pas le poids d'un résultat retrouvé, et le lecteur doit pouvoir le savoir.

LECTURE. Il faut accorder à la lecture biochimique tout ce qu'elle demande. L'habituation, le renforcement du flux, la mémoire des diamètres sont, jusqu'au dernier maillon, mécanique et chimie. Aucun supplément d'âme. Aucun « quelqu'un ».

§2 ANTITHÈSE un intérieur sans sujet

LECTURE. Une distinction, alors. Être décentralisé n'est pas être sans intérieur. Le blob a un intérieur : un génome, des noyaux qui ne disent pas tous la même chose, des états qui gardent le passé, une carte d'épaisseurs qui garde la trace de son monde. Cet intérieur n'est pas rassemblé en un point, et il ne se raconte pas. Ce qu'il n'a pas, ce n'est pas un dedans, c'est un sujet. Ce qui répond au monde, en lui, n'est pas une chose qu'il possède : c'est un accord, un régime de son corps, qui a lieu tant qu'il tient et s'éteint avec lui. Comme la note d'une corde, qui n'est pas dans la corde, mais dans sa vibration (Elias Sorel, Le Diamant, 2026).

§3 SYNTHÈSE l'accord

ÉTABLI. Un blob habitué au sel transmet son habituation à des blobs qui n'ont jamais rencontré le sel, simplement en fusionnant avec eux. 1 habitué sur 4 suffit. Rien ne passe après 1 heure de fusion, l'habituation est transmise après 3 heures, et une veine se forme entre les partenaires vers 2 heures (Vogel et Dussutour, 2016). Un vieux blob retrouve un temps ses performances après une fusion avec un jeune, ou après une phase de dormance (Rolland et al., 2023).

DÉBATTU. Ce qui passe par la veine pourrait être une substance. Si l'habituation au sel tient au sodium retenu, la fusion transmet peut-être du sodium : le calendrier concorde, la veine précède le transfert, et l'équipe d'origine parle elle-même de « mémoire circulante » (Boussard et al., 2019). Mais 1 habitué sur 4 suffit, ce qu'une simple dilution n'explique pas d'emblée, et l'étude de la fusion porte sur le sel, celle de la rétention sur le sodium : le lien reste à montrer dans une même expérience.

LA FUSION ✧

1 sur 4	1 h → 3 h	1 à 100 sem.
habitué suffit pour que le groupe fusionné soit habitué	rien d'abord, puis le savoir est passé	âges comparés ; la fusion avec un jeune rend de la vitesse
Vogel et Dussutour, 2016	Vogel et Dussutour, 2016	Rolland et al., 2023

LECTURE. Coupez le blob, deux blobs entiers. Rapprochez-les, ils fusionnent et mettent en commun ce que chacun avait gardé. Où était l'individu ? Une unité, du multiple accordé, qui tient tant que l'accord tient (Elias Sorel, Le Diamant, 2026). Nous sommes, nous aussi, des dizaines de milliers de milliards de cellules qui disent « je ». La différence n'est peut-être pas que le blob est étrangement multiple. C'est que nous sommes étrangement sûrs d'être un.

LECTURE. Il fallait séparer 3 fils qu'on tient noués : le traitement, l'intérieur, le sujet. Le blob a les deux premiers, pas le troisième. Traiter et garder trace, sans personne pour le savoir.

LECTURE. Les deux premiers fils se mesurent : des états internes qui gardent le passé (Boussard et al., 2019 ; Gerber et al., 2022). Le troisième, le sujet, n'a pas encore de critère observable. Le champ travaille lui-même avec une boîte à outils, percevoir, garder, évaluer, apprendre, décider, communiquer, où le sujet ne figure pas (Lyon et al., 2021). Dire que le blob n'a pas de sujet est donc une lecture de définition, pas un résultat.

À SOUMETTRE. Quel signe observable, présent chez un animal et absent chez le blob, permettrait de trancher la question du sujet ?

LECTURE. Son horloge bat en minutes, ses réponses se comptent en heures. À notre échelle, il paraît inerte, une flaque. Filmé en accéléré, le même blob s'étend, s'arrête, se rétracte, repart ; ces arrêts et ces reprises correspondent à des états de contraction mesurés, un spectre continu plutôt que quelques programmes (Fleig et al., 2022). Nous ne sommes pas la mesure de ce qui compte, et notre horloge ne l'est pas non plus.

§4 Le mur

ÉTABLI. Le blob évite les zones qu'il a déjà explorées, marquées par son mucus, et cela lui permet de sortir d'un piège en U : sur 24 plasmodes chaque fois, 96 % atteignent le but en 120 heures sur une surface vierge, contre 33 % sur une surface déjà enduite de mucus (Reid et al., 2012). Dans un milieu hostile, le même mucus devient un abri qu'il préfère (Patino-Ramirez et al., 2019), et le mucus de clones stressés est évité par les autres (Briard et al., 2020). Sur plusieurs jours, il migre en évitant son propre passé (Tröger, Goirand et Alim, 2024).

ÉTABLI. Sa trace survit à son sommeil. Des blobs habitués au sodium, séchés en sclérote, restent habitués au réveil après 1 mois de dormance (Boussard et al., 2019). La dormance ne reprogramme pas largement l'expression de ses gènes, dans les conditions testées : chez *P. polycephalum*, 519 gènes changent avant et après le sclérote, moins que les 1 497 qui varient entre répliques avant la dormance (Tsuchida, Masui et Kono, 2026).

LA TRACE AU-DEHORS ET DANS LE SOMMEIL ✧

96 % / 33 %
sortent du piège, sur surface vierge puis enduite de mucus
Reid et al., 2012

1 mois
de dormance, et l'habituation tient au réveil
Boussard et al., 2019

519 < 1 497
gènes changés par la dormance, moins qu'entre répliques
Tsuchida et al., 2026

LECTURE. Le blob transmet sur le côté : par la fusion, par le mucus qu'il laisse et qui reste lisible hors de lui. Il transmet à travers son sommeil. Il a bien une génération suivante, par ses spores, mais qu'une habituation la traverse, je n'ai trouvé aucune étude qui l'ait testé. Rien, en tout cas, n'y ressemble à une tradition. Notre façon, centralisée et lente, a pu inventer l'école, l'écrit, l'outil transmis, parce qu'elle a un sujet qui se souvient et raconte. La sienne, répartie et sans narrateur, n'a pas été vue franchir la lignée. Deux réponses à une même question : ce que l'une peut faire, l'autre ne le peut pas.



Fig. 2. **L'accord sans chef, à trois échelles.** Le réseau se taille selon le flux (Tero et al., 2010), les noyaux se relaient en roulant dans le courant (Tong et al., 2025), l'ARN des mitochondries est corrigé par insertions, ici une cytidine, après la lecture de l'ADN (Mahendran, Spottswood et Miller, 1991). Séquence d'illustration, pas une séquence réelle.

La chute

THÈSE ce qui se réécrit

ÉTABLI. Dans les mitochondries du blob, l'ARN ne recopie pas fidèlement l'ADN. Des nucléotides que l'ADN ne porte pas sont ajoutés pendant la lecture même, sur l'ARN en train de naître, à des sites que la machinerie reconnaît sur la matrice (Cheng, Visomirski-Robic et Gott, 2001 ; Byrne et Gott, 2002), et chaque insertion change le cadre de lecture (Mahendran, Spottswood et Miller, 1991). Sur un seul ARN messager, 54 cytidines sont insérées (Mahendran, Spottswood et Miller, 1991), et une seule étude ajoute 772 insertions au catalogue connu (Bundschuh et al., 2011). Le texte inscrit et le texte lu ne sont pas le même.

ANTITHÈSE ce qui ne se réécrit pas

ÉTABLI. À l'inverse, le passage par la dormance ne laisse pas, dans les conditions testées, de reprogrammation large ou durable de l'expression des gènes : chez *P. rigidum*, aucun gène ne change, contre 294 qui varient entre répliques (Tsuchida, Masui et Kono, 2026).

LECTURE. Ce qui traverse le sommeil ne serait donc pas un état des gènes, mais une substance retenue, comme le sodium de l'habituation.

SYNTHÈSE le même geste à chaque échelle

LECTURE. Même à l'étage le plus stable de son être, là où la plupart des cellules recopient, le blob récrit en lisant, comme le font aussi, chacune à sa manière, les mitochondries des trypanosomes et des plantes (Mahendran, Spottswood et Miller, 1991). Une machinerie précise, qui sait où insérer, et pourtant aucun auteur. Du réseau qui se taille sans architecte, à la lettre qui se récrit sans auteur, le même geste, l'accord sans chef, à chaque échelle.

À SOUMETTRE. Si la trace du blob vit à la fois dans la forme de ses tubes et dans une substance qui circule, les deux supports se tiennent-ils l'un l'autre ? Une habituation installée sur un réseau en maillage résiste-t-elle mieux à la dormance qu'une habituation installée sur un réseau en arbre ? Et le relais des noyaux en poste à pigeons joue-t-il un rôle dans la transmission par fusion, qui demande 3 heures ?

Le bord

Je ne fermerai pas ce texte sur une conclusion. J'ai décrypté un corps qui capte le monde, le traite, apprend et garde trace, sans cerveau, sans centre, sans personne pour dire « je ». Un tube qui répond au réseau entier sans le voir, des noyaux qui se passent le mot en roulant, un souvenir qui s'écrit à 15 µm par seconde et dort un mois sans se perdre. Nous cherchions, chez le blob, la trace d'un « quelqu'un », et son absence nous le faisait juger vide. Il n'était pas vide. Il était plein d'un travail que personne ne surveille. Le prodige n'était pas dans sa flaque. Il était dans notre certitude qu'il faut quelqu'un, à l'intérieur, pour répondre au monde.





Références

1. Adamatzky A (2010). Physarum Machines: Computers from Slime Mould. World Scientific, Singapour.
2. Alim K, Amselem G, Peaudecerf F, Brenner MP, Pringle A (2013). Random network peristalsis in Physarum polycephalum organizes fluid flows across an individual. PNAS 110:13306-13311. doi.org/10.1073/pnas.1305049110
3. Alim K, Andrew N, Pringle A, Brenner MP (2017). Mechanism of signal propagation in Physarum polycephalum. PNAS 114:5136-5141. doi.org/10.1073/pnas.1618114114
4. Aono M, Hirata Y, Hara M, Aihara K (2009). Amoeba-based chaotic neurocomputing: combinatorial optimization by coupled biological oscillators. New Gener Comput 27:129-157. doi.org/10.1007/s00354-008-0058-4
5. Boisseau RP, Vogel D, Dussutour A (2016). Habituation in non-neural organisms: evidence from slime moulds. Proc R Soc B 283:20160446. doi.org/10.1098/rspb.2016.0446
6. Boussard A, Delescluse J, Pérez-Escudero A, Dussutour A (2019). Memory inception and preservation in slime moulds: the quest for a common mechanism. Phil Trans R Soc B 374:20180368. doi.org/10.1098/rstb.2018.0368
7. Boussard A, Fessel A, Oettmeier C, Briard L, Döbereiner HG, Dussutour A (2021). Adaptive behaviour and learning in slime moulds: the role of oscillations. Phil Trans R Soc B 376:20190757. doi.org/10.1098/rstb.2019.0757
8. Briard L, Goujarde C, Bousquet C, Dussutour A (2020). Stress signalling in acellular slime moulds and its detection by conspecifics. Phil Trans R Soc B 375:20190470. doi.org/10.1098/rstb.2019.0470
9. Bundschuh R et al. (2011). Complete characterization of the edited transcriptome of the mitochondrion of Physarum polycephalum using deep sequencing of RNA. Nucleic Acids Res 39:6044-6055. doi.org/10.1093/nar/gkr180
10. Byrne EM, Gott JM (2002). Cotranscriptional editing of Physarum mitochondrial RNA requires local features of the native template. RNA 8:1174-1185. doi.org/10.1017/s1355838202024081
11. Cheng YW, Visomirski-Robic LM, Gott JM (2001). Non-templated addition of nucleotides to the 3' end of nascent RNA during RNA editing in Physarum. EMBO J 20:1405-1414. doi.org/10.1093/emboj/20.6.1405
12. Dexter JP, Prabakaran S, Gunawardena J (2019). A complex hierarchy of avoidance behaviors in a single-cell eukaryote. Curr Biol 29:4323-4329. doi.org/10.1016/j.cub.2019.10.059
13. Dussutour A, Latty T, Beekman M, Simpson SJ (2010). Amoeboid organism solves complex nutritional challenges. PNAS 107:4607-4611. doi.org/10.1073/pnas.0912198107
14. Dussutour A, Ma Q, Sumpter D (2019). Phenotypic variability predicts decision accuracy in unicellular organisms. Proc R Soc B 286:20182825. doi.org/10.1098/rspb.2018.2825
15. Fleig P, Kramár M, Wilczek M, Alim K (2022). Emergence of behaviour in a self-organized living matter network. eLife 11:e62863. doi.org/10.7554/eLife.62863
16. Gerber T et al. (2022). Spatial transcriptomic and single-nucleus analysis reveals heterogeneity in a gigantic single-celled syncytium. eLife 11:e69745. doi.org/10.7554/eLife.69745
17. Gershman SJ, Balbi PE, Gallistel CR, Gunawardena J (2021). Reconsidering the evidence for learning in single cells. eLife 10:e61907. doi.org/10.7554/eLife.61907
18. Kamiya N (1981). Physical and chemical basis of cytoplasmic streaming. Annu Rev Plant Physiol 32:205-236. doi.org/10.1146/annurev.pp.32.060181.001225
19. Keim NC, Paulsen JD, Zeravcic Z, Sastry S, Nagel SR (2019). Memory formation in matter. Rev Mod Phys 91:035002. doi.org/10.1103/RevModPhys.91.035002
20. Kharal SP, Mohibullah M, McDermott T, Easley C, Louf JF (2026). Confinement and hydraulic resistance appear to separately govern motility and path selection in Physarum polycephalum. J R Soc Interface 23. doi.org/10.1098/rsif.2025.0873
21. Kramár M, Alim K (2021). Encoding memory in tube diameter hierarchy of living flow network. PNAS 118:e2007815118. doi.org/10.1073/pnas.2007815118
22. Kscheschinski B, Kramár M, Alim K (2023). Calcium regulates cortex contraction in Physarum polycephalum. Phys Biol 21:016001. doi.org/10.1088/1478-3975/ad0a9a
23. Kuttner L, Freiberg J (2026). Inducing chirality in slime mold: spontaneous alternation behavior may reveal spatial memory in Physarum polycephalum. Protist 181:126156. doi.org/10.1016/j.protis.2026.126156
24. Lagzi I, Soh S, Wesson PJ, Browne KP, Grzybowski BA (2010). Maze solving by chemotactic droplets. J Am Chem Soc 132:1198-1199. doi.org/10.1021/ja9076793
25. Latty T, Beekman M (2011). Irrational decision-making in an amoeboid organism: transitivity and context-dependent preferences. Proc R Soc B 278:307-312. doi.org/10.1098/rspb.2010.1045

26. Le Verge-Serandour M, Alim K (2024). Physarum polycephalum: smart network adaptation. Annu Rev Condens Matter Phys 15:263-289. doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-040821-115312
27. Lyon P, Keijzer F, Arendt D, Levin M (2021). Reframing cognition: getting down to biological basics. Phil Trans R Soc B 376:20190750. doi.org/10.1098/rstb.2019.0750
28. Mahendran R, Spottswood MR, Miller DL (1991). RNA editing by cytidine insertion in mitochondria of Physarum polycephalum. Nature 349:434-438. doi.org/10.1038/349434a0
29. Marbach S, Ziethen N, Bastin L, Bäuerle FK, Alim K (2023). Vein fate determined by flow-based but time-delayed integration of network architecture. eLife 12:e78100. doi.org/10.7554/eLife.78100
30. Murugan NJ et al. (2021). Mechanosensation mediates long-range spatial decision-making in an aneural organism. Adv Mater 33:e2008161. doi.org/10.1002/adma.202008161
31. Nakagaki T, Yamada H, Tóth Á (2000). Maze-solving by an amoeboid organism. Nature 407:470. doi.org/10.1038/35035159
32. Nishi K, Tero A, Nishigami Y, Nakagaki T (2026). Mathematical modeling for a primitive form of habituation in an amoeba. J Math Biol 93. doi.org/10.1007/s00285-026-02438-7
33. Patino-Ramirez F, Boussard A, Arson C, Dussutour A (2019). Substrate composition directs slime molds behavior. Sci Rep 9:15444. doi.org/10.1038/s41598-019-50872-z
34. Rankin CH et al. (2009). Habituation revisited: an updated and revised description of the behavioral characteristics of habituation. Neurobiol Learn Mem 92:135-138. doi.org/10.1016/j.nlm.2008.09.012
35. Reid CR (2023). Thoughts from the forest floor: a review of cognition in the slime mould Physarum polycephalum. Anim Cogn 26:1783-1797. doi.org/10.1007/s10071-023-01782-1
36. Reid CR et al. (2016). Decision-making without a brain: how an amoeboid organism solves the two-armed bandit. J R Soc Interface 13:20160030. doi.org/10.1098/rsif.2016.0030
37. Reid CR, Beekman M (2013). Solving the Towers of Hanoi: how an amoeboid organism efficiently constructs transport networks. J Exp Biol 216:1546-1551. doi.org/10.1242/jeb.081158
38. Reid CR, Latty T, Dussutour A, Beekman M (2012). Slime mold uses an externalized spatial "memory" to navigate in complex environments. PNAS 109:17490-17494. doi.org/10.1073/pnas.1215037109
39. Rolland A et al. (2023). Behavioural changes in slime moulds over time. Phil Trans R Soc B 378:20220063. doi.org/10.1098/rstb.2022.0063
40. Saigusa T, Tero A, Nakagaki T, Kuramoto Y (2008). Amoebae anticipate periodic events. Phys Rev Lett 100:018101. doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.018101
41. Saiseau R, Busson V, Durand M (2026). Slow modulation of the contraction patterns in Physarum polycephalum. J R Soc Interface 23. doi.org/10.1098/rsif.2025.0971
42. Schaap P et al. (2016). The Physarum polycephalum genome reveals extensive use of prokaryotic two-component and metazoan-type tyrosine kinase signaling. Genome Biol Evol 8:109-125. doi.org/10.1093/gbe/evv237
43. Sorel E (2026). Le Diamant : ce qui vibre, se souvient, éclaire. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.22730665
44. Tero A et al. (2010). Rules for biologically inspired adaptive network design. Science 327:439-442. doi.org/10.1126/science.1177894
45. Tero A, Kobayashi R, Nakagaki T (2007). A mathematical model for adaptive transport network in path finding by true slime mold. J Theor Biol 244:553-564. doi.org/10.1016/j.jtbi.2006.07.015
46. Tong J, Wachinger K, Henn FK, Schramma N, Chen S, Alim K (2025). Coexistence of trapped and flow-transported nuclei enables fast pigeon post communication across multinucleated cell. PNAS 122:e2411101122. doi.org/10.1073/pnas.2411101122
47. Tröger L, Goirand F, Alim K (2024). Size-dependent self-avoidance enables superdiffusive migration in macroscopic unicellulars. PNAS 121:e2312611121. doi.org/10.1073/pnas.2312611121
48. Tsuchida K, Masui M, Kono N (2026). Passage through the sclerotial stage does not impose persistent transcriptional reprogramming in Physarum. Mycologia 118:987-996. doi.org/10.1080/00275514.2026.2683309
49. Vogel D, Dussutour A (2016). Direct transfer of learned behaviour via cell fusion in non-neural organisms. Proc R Soc B 283:20162382. doi.org/10.1098/rspb.2016.2382
50. Yoneoka E, Takamatsu A (2023). Relation between learning process and morphology of transport tube network in plasmodium of Physarum polycephalum. Front Cell Dev Biol 11:1249165. doi.org/10.3389/fcell.2023.1249165
51. Zhu L, Kim SJ, Hara M, Aono M (2018). Remarkable problem-solving ability of unicellular amoeboid organism and its mechanism. R Soc Open Sci 5:180396. doi.org/10.1098/rsos.180396

✦ Après le générique ✦

pour qui veut rester un peu

L'ACCORD SANS CHEF

Un plasmode, ce sont des millions de noyaux dans un seul cytoplasme, sans une cloison.
Et pourtant, tous entrent en division au même instant.
Toutes les dix heures, une vague traverse la masse entière,
en moins de cinq minutes.

Des millions d'horloges, sans chef d'orchestre, qui sonnent ensemble.

Nous avons cherché le siège de ce qui répond, et nous n'avons rien trouvé.
Parce qu'il n'y a pas de siège.
Il n'y a que des multitudes qui s'accordent.
Dans ses ondes, dans ses tubes, dans sa trace, dans ses noyaux qui roulent et se passent le mot.
Le même geste, du plus grand au plus petit.

Nous croyions qu'il fallait un lieu pour que quelque chose ait lieu.
Un centre, un chef, un « je » aux commandes.
Une flaque jaune, sans cœur ni tête, prouve le contraire.

Elle ne cherche pas le chemin. Elle le devient.

✦

Elias Sorel